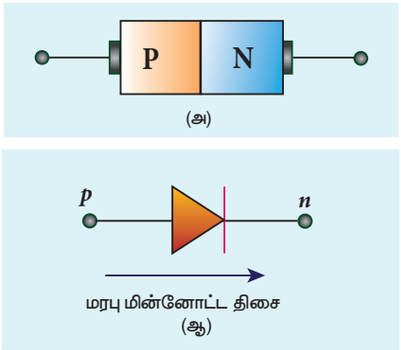


படம் 10.11 p-n சந்தி டையோடு
(அ) குறியீட்டுப்படம் (ஆ) மின்சுற்று குறியீடு

டையோடினைச் சார்புபடுத்துதல்

புற ஆற்றலை அளித்து மின்னூட்ட ஊர்திகள் மின்னழுத்த அரணை முறிக்கவும் மேலும், அவை குறிப்பிட்ட ஒரு திசையில் இயக்கத்தை மேற்கொள்ளவும் செய்வது சார்புபடுத்துதல் எனப்படும். இதன் மூலம் மின்னூட்ட ஊர்திகள் சந்தியை நோக்கியோ அல்லது சந்தியை விட்டு விலகியோ இயங்குகின்றன. ***p–n* சந்திக்கு அளிக்கப்படும் புற மின்னழுத்தம் சார்பு மின்னழுத்தம் எனப்படும்.** p–n சந்திக்கு அளிக்கப்படும் மின்முனைகளைப் பொருத்து, சார்புபடுத்துதல் இரு வகைப்படும். அவை

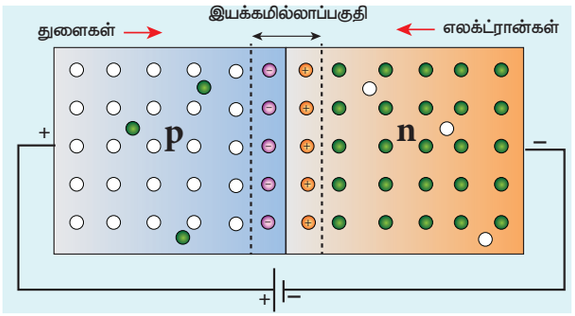
i). முன்னோக்குச் சார்பு

ii). பின்னோக்குச் சார்பு

i) *முன்னோக்குச் சார்பு*

புற மின்னழுத்த மூலத்தின் நேர்மின்வாய் *p*-பகுதியுடனும், எதிர்மின்வாய் *n*-பகுதியுடனும் இணைக்கப்படுவது முன்னோக்குச் சார்பு எனப்படும். இது படம் 10.12–இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. முன்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தத்தின் காரணமாக எலக்ட்ரான்கள் p-பகுதிக்கும், துளைகள் n-பகுதிக்கும் சந்தியை நோக்கி தள்ளப்படுகின்றன. இதன் காரணமாகச் சந்தியில் அயனிகளின் மறு இணைப்பு தொடங்கப்பட்டு இயக்கமில்லாத பகுதியின் அகலம் குறையும். இதனால், மின்னழுத்த அரணும் குறையும்.

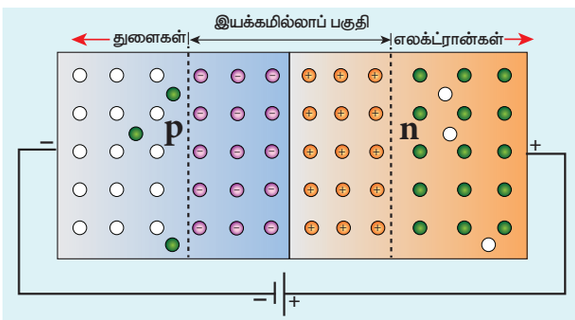
சந்தியில் n-பகுதியில் உள்ள எலக்ட்ரான் குறைக்கப்பட்ட மின்னழுத்த அரணை பெறுவதால் அது p-பகுதியை நோக்கி முடுக்கப்படுகிறது. p-பகுதிக்கு அளிக்கப்பட்ட நேர் மின்னழுத்தத்தினால் எலக்ட்ரான்கள் கூடுதலாக வலிமையான கவர்ச்சி விசையை உணர்கின்றன. இதன் விளைவாக n-பகுதியில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் p-பகுதிக்கு நகர்கின்றன. இதேபோல் p-பகுதியிலுள்ள துளைகள் n-பகுதிக்கும் நகர்கின்றன. கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கப்படும்போது இயக்கமில்லா பகுதியின் அகலமும் அதனால் மின்னழுத்த அரணும் மேலும் குறைக்கப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக சந்தியின் வழியாக ஏராளமாக எலக்ட்ரான்கள் பாய்ந்து சந்தியில் மின்னோட்டம் அடுக்குக்குறி முறையில் அதிகரிக்கும்.



படம் 10.12 முன்னோக்கு சார்பில் உள்ள p-n சந்தியின் குறியீட்டு படம்

ii) *பின்னோக்குச் சார்பு*

மின்கலத்தின் நேர்மின்வாய் *n*-பகுதியுடனும் எதிர்மின்வாய் *p*-பகுதியுடனும் இணைக்கப்பட்டால் சந்தியானது, பின்னோக்குச் சார்பில் அமையும். இது படம் 10.13 – இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 10.13 பின்னோக்கு சார்பில் உள்ள p-n சந்தியின் குறியீட்டு படம்

மின்கலத்தின் நேர் மின்முனை n-பகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் அதிலுள்ள எலக்ட்ரான்கள் நேர்மின்வாயை நோக்கி ஈர்க்கப்படும் மற்றும் p-பகுதியிலுள்ள துளைகள் மின்கலத்தின் எதிர் மின்வாயை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகின்றன. இது சந்தியில் நகர இயலா அயனிகளின் செறிவை அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக இயக்கமில்லாப்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 204 19-12-2022 17:47:55